



矿产勘查

Mineral Exploration

ISSN 1674-7801, CN 11-5875/TD

《矿产勘查》网络首发论文

题目：基于深度条件随机场的金川铜镍硫化物矿床三维成矿预测
作者：艾启兴，邓浩，毛先成，宋嘉璇，邓春芳，段新明，张展悦，张镜，邓选伦
收稿日期：2026-07-16
网络首发日期：2026-08-06
引用格式：艾启兴，邓浩，毛先成，宋嘉璇，邓春芳，段新明，张展悦，张镜，邓选伦．基于深度条件随机场的金川铜镍硫化物矿床三维成矿预测[J/OL]．矿产勘查．
<https://link.cnki.net/urlid/11.5875.TD.20260806.1501.002>



网络首发：在编辑部工作流程中，稿件从录用到出版要经历录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿等阶段。录用定稿指内容已经确定，且通过同行评议、主编终审同意刊用的稿件。排版定稿指录用定稿按照期刊特定版式（包括网络呈现版式）排版后的稿件，可暂不确定出版年、卷、期和页码。整期汇编定稿指出版年、卷、期、页码均已确定的印刷或数字出版的整期汇编稿件。录用定稿网络首发稿件内容必须符合《出版管理条例》和《期刊出版管理规定》的有关规定；学术研究成果具有创新性、科学性和先进性，符合编辑部对刊文的录用要求，不存在学术不端行为及其他侵权行为；稿件内容应基本符合国家有关书刊编辑、出版的技术标准，正确使用和统一规范语言文字、符号、数字、外文字母、法定计量单位及地图标注等。为确保录用定稿网络首发的严肃性，录用定稿一经发布，不得修改论文题目、作者、机构名称和学术内容，只可基于编辑规范进行少量文字的修改。

出版确认：纸质期刊编辑部通过与《中国学术期刊（光盘版）》电子杂志社有限公司签约，在《中国学术期刊（网络版）》出版传播平台上创办与纸质期刊内容一致的网络版，以单篇或整期出版形式，在印刷出版之前刊发论文的录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿。因为《中国学术期刊（网络版）》是国家新闻出版广电总局批准的网络连续型出版物（ISSN 2096-4188，CN 11-6037/Z），所以签约期刊的网络版上网络首发论文视为正式出版。

基于深度条件随机场的金川铜镍硫化物矿床三维成矿预测

艾启兴¹, 邓浩², 毛先成², 宋嘉璇², 邓春芳², 段新明², 张展悦², 张镜², 邓选伦²

(1. 青海金川矿业有限责任公司, 青海 格尔木 816000; 2. 中南大学有色金属成矿预测与地质环境监
测教育部重点实验室, 湖南 长沙 410083)

摘要 金川铜镍硫化物矿床是世界级岩浆硫化物矿床, 经济与战略价值极高, 但浅部资源日趋减少, 深部隐伏矿体预测勘查迫在眉睫。传统三维成矿预测方法, 由于采用成矿信息体元化表达, 而忽略成矿地质体、矿化分布的空间连续性与关联性, 建立的预测模型存在成矿规律空间连续性特征难以保真的问题。针对该问题, 本文提出开展基于深度条件随机场 (DCRF) 的金川矿床深部矿体三维智能预测研究。该方法融合概率图模型内置势函数约束, 将三维体元单元之间的空间平稳特征、矿化作用协同演化特征统一纳入全域推算流程, 能够有效避免仅依靠单一体元独立建模预测带来的连续性保真缺陷, 实现局部多元地质指标与全域空间关联特征的深度融合。DCRF模型的线下面积 (AUC) 达到 0.917, 明显优于支持向量机 (SVM)、随机森林 (RF) 及多层感知机 (MLP) 等传统机器学习模型。基于该模型, 在金川矿床的深边部成功圈定了 4 处高潜力找矿靶区, 为金川矿床深边部工程靶区优选提供了定量参考。本文提出的方法显著提升了矿山深边部隐伏矿体立体定位预测的客观性与准确性, 为同类复杂岩浆硫化物矿床隐伏矿体精细化立体定位预测提供了可行的参考方案。

关键词 三维成矿预测; 空间相关性; 深度条件随机场模型; 金川铜镍硫化物矿床; 深部矿体资源

中图分类号: TD15 P618.51 文献标识码: A

Three-dimensional Mineral Prospectivity Modeling for the Jinchuan Cu–Ni Sulfide Deposit Using Deep Conditional Random Fields

AI Qixing¹, DENG Hao², MAO Xiancheng², SONG Jiaxuan², DENG Chunfang², DUAN Xinming²,
ZHANG Zhanyue², ZHANG Jing², DENG Xuanlun²

(1. Qinghai Jinchuan Mining Co., Ltd., Geermu 816000, Qinghai, China; 2. Key Laboratory of
Metallogenic Prediction of Nonferrous Metals and Geological Environment Monitoring (Ministry
of Education), School of Geosciences and Info-Physics, Central South University, Changsha

[收稿日期] 2026-07-16; [修回日期] 2026-07-31

[基金项目] 本文受深地国家科技重大专项项目 (2025ZD1007102)、国家自然科学基金项目 (42472363、42272344) 和湖南省科技创新计划 (2021RC4055) 联合资助。

[第一作者简介] 艾启兴, 男, 1982 年生, 在读博士研究生, 高级工程师, 主要从事硫化铜镍矿山深边部地质找矿研究, E-mail: aiqixing@jnm.com。

[通讯作者简介] 毛先成, 男, 1963 年生, 博士, 教授, 博士生导师, 主要从事三维成矿预测与地学信息技术研究, E-mail: mxcc@csu.edu.cn。

Abstract: The Jinchuan Cu-Ni sulfide deposit is a world-class magmatic sulfide deposit with exceptionally high economic and strategic significance. However, its shallow resources are gradually depleting, making the prediction and exploration of deep concealed ore bodies an urgent task. Traditional three-dimensional (3D) metallogenic prediction methods rely on voxelized representation of mineralization information, which disregards the spatial continuity and correlation of ore-forming geological bodies and mineralization distribution. Consequently, the prediction models constructed suffer from difficulties in preserving the spatial continuity characteristics of metallogenic laws. To address this issue, this study proposes a 3D intelligent prediction approach for deep ore bodies in the Jinchuan deposit based on deep conditional random fields (DCRF). By integrating the inherent potential function constraints of probabilistic graphical models, this method incorporates the spatial stationarity among 3D voxels and the co-evolutionary characteristics of mineralization processes into a global inference framework. It effectively avoids the loss of continuity caused by independent modeling of single voxels, enabling deep fusion of local multi-source geological indicators and global spatial correlation features. The DCRF model achieves an area under the curve (AUC) value of 0.917, significantly outperforming traditional machine learning models such as support vector machines (SVM), random forests (RF), and multilayer perceptrons (MLP). Using this model, four high-potential prospecting targets were successfully delineated in the deep and peripheral parts of the Jinchuan deposit, providing a quantitative reference for the optimization of engineering targets in these regions. The method proposed in this paper significantly improves the objectivity and accuracy of 3D positioning prediction for concealed ore bodies in deep and peripheral parts of mines, and offers a feasible solution for the refined 3D positioning prediction of concealed ore bodies in other complex magmatic sulfide deposits.

Keywords: Three-dimensional mineral prospectivity modeling; spatial correlation; deep conditional random fields; Jinchuan Ni-Cu sulfide deposit; deep mineral resources

0 引言

金川铜镍硫化物矿床位于华北板块西南边缘的阿拉善地块,是世界级的岩浆熔离型矿床,以小岩体成大矿而闻名,具备极高的经济与战略价值(汤中立, 1990; 汤中立和李小虎, 2006)。然而,随着多年来持续且高强度的开发,矿山保有储量与产能需求的矛盾日益突显,浅部资源逐渐枯竭,后备资源供给面临严峻挑战。面对该现状,寻找深边部隐伏矿体成为延长矿山服务年限的必要途径(赵鹏大等, 2004; 毛先成等, 2009, 2010)。由于深部地质结构复杂且控矿规律隐蔽,传统的二维定性勘查已无法满足现代找矿需求,因此,亟需开展针对金川矿床深部成矿空间的精细化定量预测,以期在矿区深部取得重大突破。

顺应深部隐伏矿产资源勘查的需求,三维成矿预测逐渐成为探究复杂成矿规律与实现矿床精细化定位的重要技术途径。三维成矿预测是以矿区多源地质勘查资料为基础,通过构建地质体的三维几何模型与空间属性模型,量化三维控矿地质因素,进而实现深部隐伏矿体立体定量预测的一种方法(毛先成和陈国珏, 1988; Carranza and Hale, 2002; Yuan et al., 2014; Li et al., 2016; Mao et al., 2023; Liu et al., 2024; 毛先成等, 2026)。目前,国内外学者围绕该方向开展了大量研究工作,三维成矿预测体系也逐步从早期的空间叠加查询和基础数据模型预测,向多维多元地质信息深度融合与三维综合信息预测的体系演进(陈建平等, 2007; 毛先成, 2006, 2010, 2024; 肖克炎等, 2012; 袁峰等, 2014; 王功文等, 2021)。在大型矿山深部勘查实践中,三维成矿预测方法通过在立体空间内挖掘多源地质数据间的客观物理关

联,有效缓解了深部控矿规律隐蔽浅部成矿信息难利用等勘查难题,为深部成矿有利靶区的立体圈定与隐伏资源潜力的定量评估提供了方法参考。

三维预测建模是三维成矿预测的核心环节,国内外现已形成涵盖传统地质统计、经典机器学习及前沿深度学习的多层次成矿预测建模体系,为深部隐伏矿体定量评价提供了重要技术支撑(Goodfellow and Bengio, 2016; Li et al., 2021; Zhang et al., 2021; Yang et al., 2021; 左仁广, 2019; Xu, 2021; Deng et al., 2022; Chen et al., 2024; Mao et al., 2024a; Zheng et al., 2024; 刘洋等, 2025; Song et al., 2026)。三维成矿预测框架可为深部找矿提供可靠的空間分析基础,但当前金川岩浆硫化物矿床深部矿体的预测研究仍存在明显不足。已有研究仅采用随机森林、多层感知机等传统机器学习算法开展定量建模(苏哲等, 2023),方法较为单一。并且该类算法将三维地质块体离散为独立样本单元,割裂了地质体属性的空間连续性,忽视了成矿要素耦合关系与矿化空間分布规律。岩浆矿床成矿过程受地质空間结构约束,是岩浆侵位、运移分异、金属矿物熔离富集的连续演化过程。脱离空間结构约束的纯数据驱动模型融合地质先验信息不足,预测结果缺乏地质成因支撑,在深部复杂地质条件下的泛化能力与预测精度有限。因此,引入具备复杂空間非线性特征挖掘能力的深度学习方法,可有效弥补传统模型的固有缺陷,为金川矿床深部矿体精准定量预测提供有效技术途径。深度条件随机场作为一种结合了深度网络与概率图模型的计算框架,为处理三维空間依赖提供了一种可行途径(Krahenbuhl and Koltun, 2011; Kamnitsas et al., 2017; Chen et al., 2018; Deng et al., 2025)。该模型可在利用神经网络提取非线性地质特征的同时,在立体预测层面引入空間连续性约束条件,从而平缓相邻地质块体間预测概率的异常波动为提高隐伏矿体三维定量预测的客观性与合理性提供了算法支撑。

据此,本文开展基于深度条件随机场的金川矿床深部三维成矿定量预测工作。研究首先全面整合金川矿区的多源地质勘查数据,精细构建涵盖超基性岩体主控断层和岩浆通道的三维地质模型。在此基础上,系统提取岩浆通道中轴线空間距离断层空間距离以及岩体底板起伏等关键控矿指标。进而,构建深度条件随机场预测网络,将多元地质变量与隐伏矿化分布之间的非线性映射关系进行深度特征融合,并全局施加相邻网格的三维空間依赖约束。采用这种融合物理空間约束的智能学习架构,为金川及类似复杂岩浆型矿床深部隐伏矿体的精细化立体定位提供更具备客观性与准确性的预测方案。

1 矿床地质背景

金川基性-超基性侵入体位于华北克拉通西南边部阿拉善地块西南缘龙首山隆起带内(图 1a)。受到北祁连加里东构造运动的强烈影响,区内断层发育,变质作用、岩浆活动强烈(汤中立, 1996; 关燕鹤等, 2023)。金川铜镍硫化物矿床赋存于基性-超基性侵入体内。矿区地层主要包括前震旦系白家嘴子组和第四系,其中,金川岩体以角度不整合侵位于白家嘴子组地层中。矿区地层由下而上按主要岩性分为三段:第一段以出露角砾状混合岩-均质混合岩、黑云斜长片麻岩、蛇纹大理岩为主,主要分布于矿区北部;第二段以发育条带-均质混合岩、绿泥石英片岩、含榴二云母片麻岩及蛇纹大理岩为主,主要出露于矿区中部和南部;第三段主要包含含榴二云母片麻岩、含蛇纹石大理岩、条带-均质混合岩、蛇纹大理岩,集中分布于矿区南部。

矿区经历了多次构造运动。在不同应力场条件下按照断层特征可以分为四种不同的性质:北西向压性、北西向张扭性、北东东向扭性和北东向张性断层(赵远方等, 2023)。区域断层以 F_1 、 F_2 为代表,倾向南西,倾角 60° ,具有北西向压性特征(图 1a)。其中, F_1 断层为阿拉善地块南部边缘龙首山隆起带与其北部潮水盆地的分界断层,并且可能是金川深部岩浆侵位的有利通道; F_2 断层为华北地块与祁连山之间的缝合带(李生栋等, 2022)。矿区断层以发育规模较大的 F_8 、 F_{16-1} 、 F_{17} 和 F_{23} 断层为代表(图 1a)。 F_8 、 F_{16-1} 和 F_{23} 断层倾向南

东, 倾角 70° 以上, 具有左行扭性特征, 主要为成矿后改造矿体形态的破矿构造(曾南石, 2013; 曾认宇等, 2013)。F₁₇断层位于II矿区 38 行附近, 倾向南东, 倾角 70° 左右, 具有右行张性特征。

矿区岩浆岩极为发育, 从酸性至超基性、深成岩体至派生脉岩均有产出。岩株状花岗岩最为发育, 而呈岩墙状产出的基性-超基性岩体构成了金川矿体, 后期如辉绿岩等呈脉状穿插于早期形成的岩体及围岩中。金川超基性侵入体倾向南西、倾角 $50^{\circ} \sim 80^{\circ}$, 呈东南-西北走向, 长约 6.5 km, 地表宽 20~527 m, 垂向延伸超 1100 m (图 1b)。该侵入体主要岩性包括纯橄榄岩、二辉橄榄岩、橄榄二辉岩, 矿化类型基于硫化物含量划分为浸染状、网状和块状硫化物。矿区F₈、F₁₆₋₁、F₂₃将侵入体分割为自东向西分布的IV、II、I、III四个矿区, 其中I、III矿区属于西岩体, 而IV、II矿区划分为东岩体(Mao et al., 2024b; Duan et al., 2026)。东岩体受岩性界面控制, 岩性呈对称分带, 核心为纯橄榄岩、向外过渡为贫矿化二辉橄榄岩。硫化物矿化集中于II矿区, 分为西侧的II-1 矿体和东部的II-2 矿体(图 1b)(Barnes and Tang, 1999)。西岩体垂向岩性分带明显, 深部以粗粒纯橄榄岩、二辉橄榄岩为主, 向上过渡为细粒岩相。受F₈断裂分隔, 西岩体矿化分为I-24 和III-1 矿体(Song et al., 2012; Chen et al., 2013)。

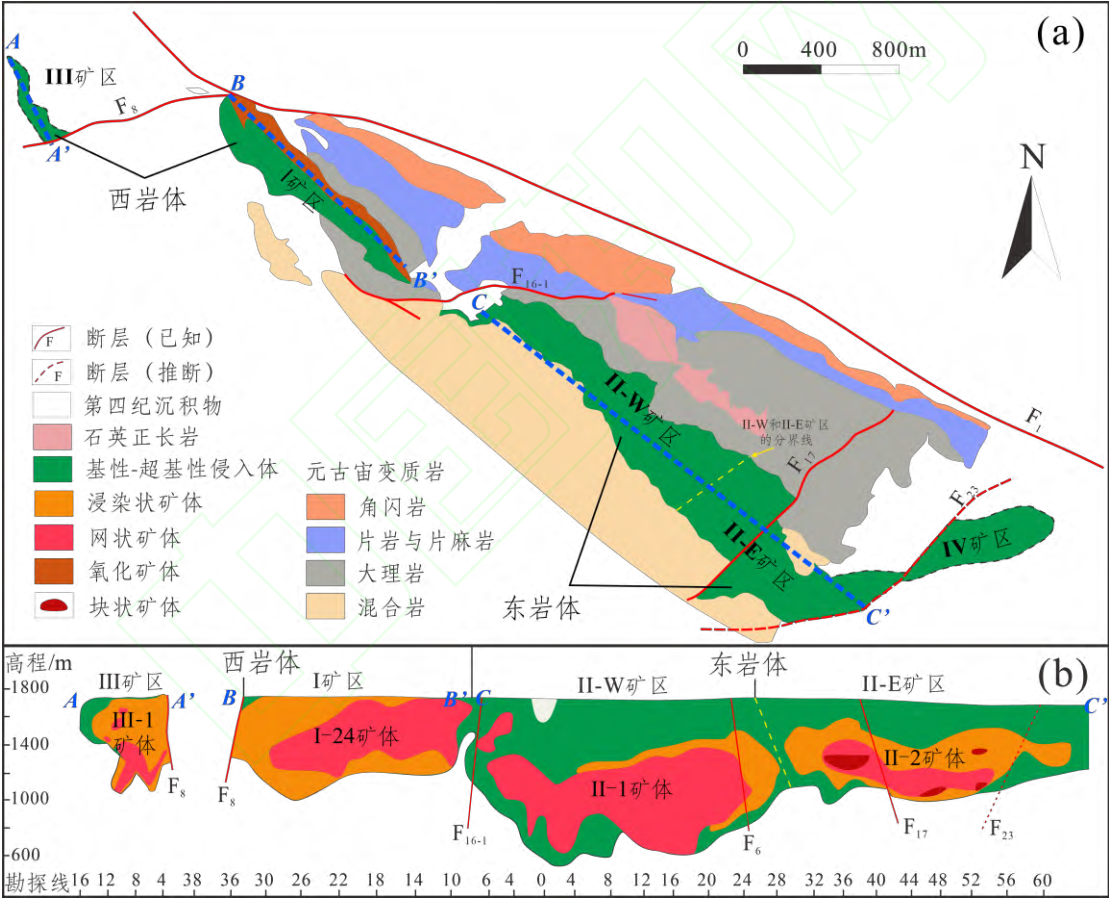


图 1 (a) 金川侵入体地质简图; (b) 金川矿床 A-A'、B-B' (西岩体) 和 C-C' (东岩体) 剖面图 (Song et al., 2012; Mao et al., 2019)

2 基于深度条件随机场的预测方法

2.1 方法框架

条件随机场 (Conditional Random Fields, CRF) 作为一种典型的判别式概率图模型, 在处理具备空间邻近相关性与拓扑约束的预测问题中展现出显著优势。然而, 传统 CRF 通常

依赖人工构建的浅层特征函数，难以捕捉多源异构数据中的高阶非线性空间特征。为此，本文构建了一种深度条件随机场（Deep CRF）预测框架，将深度神经网络的强非线性特征表征能力与条件随机场的空间结构化推理能力进行深度融合。

本文所提出的预测方法框架核心思想在于，利用深度网络提取的协同特征构建节点势函数，同时结合空间地质统计学与高维特征相似性共同约束边势函数。图 2 详细展示了该方法的整体流程路线图。

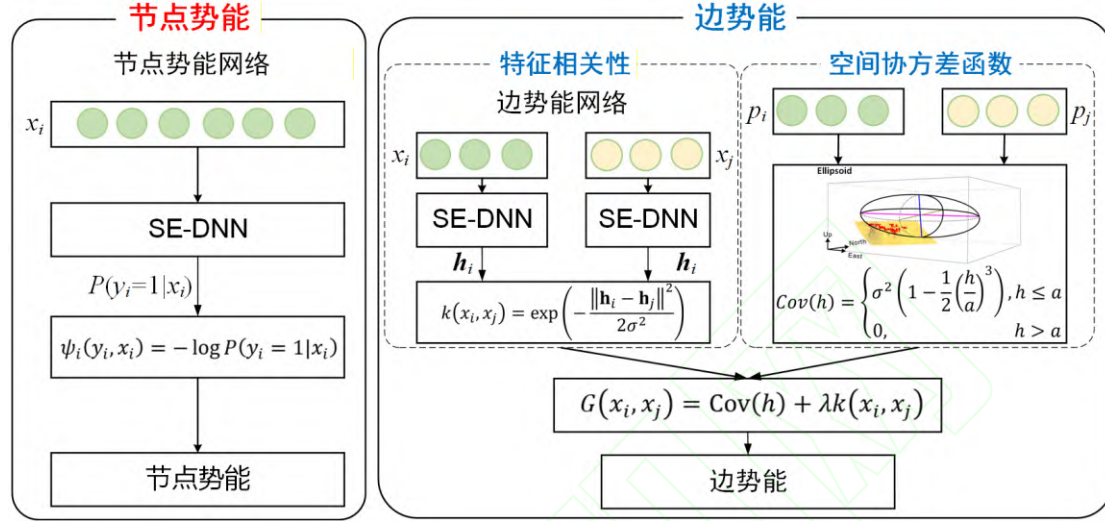


图 2 基于深度条件随机场的预测方法框架流程

2.2 能量泛函定义

在深度条件随机场框架下，设定研究区内的观测变量集合（如多元属性特征）为 $X = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ ，与之对应的待预测目标状态标签集合为 $Y = \{y_1, y_2, \dots, y_n\}$ 。根据吉布斯分布（Gibbs Distribution），在给定观测输入 X 的条件下，目标状态序列 Y 的联合条件概率分布可表示为：

$$P(Y|X) = \frac{1}{Z(X)} \exp(-E(Y, X)) \quad (1)$$

式中， $Z(X)$ 为归一化配分函数（Partition Function），用于确保概率分布的合法性； $E(Y, X)$ 为系统的全局能量泛函（Energy Functional）。为了实现精细化预测，本框架将全局能量泛函进一步分解为刻画个体属性的节点势函数（Node Potential）与约束空间拓扑的边势函数（Edge Potential）之和：

$$E(Y, X) = \sum_{i \in V} \psi_i(y_i, x_i) + \sum_{(i,j) \in E} G(x_i, x_j) \cdot \Psi_j(y_i, y_j) \quad (2)$$

式中， V 和 E 分别代表图结构中的节点集合与边集合； $\psi_i(y_i, x_i)$ 为节点势函数，用以度量单个空间节点特征对目标标签的独立贡献度； $G(x_i, x_j)$ 为边势函数的协同权重矩阵，用以量化相邻节点之间的关联强度，而 $\Psi_j(y_i, y_j)$ 则为状态转移矩阵，通常表现为含相同空间平滑约束的指示函数。

2.3 节点势函数网络构建

节点势函数网络（Unary Node Potential Network）旨在建立单个观测点多维特征与预测目标之间的深层映射关系，提供无空间约束下的先验概率估计。

输入项为目标节点 i 的原始属性特征向量 x_i 。为了充分挖掘不同通道特征之间的内部协同关系并抑制噪声特征干扰，本框架引入了融合注意力机制的嵌入式深度神经网络（SE-

DNN) 作为特征抽取核心组件。特征向量 x_i 经过 SE-DNN 的多层非线性映射与特征重校准后, 由网络输出层 (Softmax 或 Sigmoid 激活函数) 计算该节点属于目标类别的条件概率预测值 $P(y_i = 1|x_i)$ 。

为了将该概率输出无缝嵌入条件随机场的能量泛函优化体系中, 将概率转化为负对数似然形式, 作为最终的节点势函数输出:

$$\psi_i(y_i, x_i) = -\log P(y_i = 1|x_i) \quad (3)$$

该节点势函数值越小, 表明深度神经网络对于该节点标签倾向于当前预测状态的置信度越高。

2.4 边势函数协同构建机制

传统条件随机场的边势函数多仅考虑单纯的几何距离, 忽略了特征空间的相似性以及复杂的空间变异规律。为此, 本框架设计了双支路并行的边势函数网络 (Binary Edge Potential Network), 全面融合了多维特征相关性与地质统计学空间协方差。

(1) 基于深度特征的空间属性相关性支路

为度量成对节点在异构特征空间中的深层动力学相似性, 将相邻节点对 (i, j) 的特征向量 x_i 与 x_j 分别输入至一组共享权重的 SE-DNN 网络中。该网络能够将原始低维属性映射至高维隐藏层表征空间, 分别获取深度表征向量 h_i 与 h_j 。

在此基础上, 引入高斯径向基核函数 (Radial Basis Function, RBF) 来精细量化两个节点在深度特征空间中的亲和度, 定义特征相关性系数 $k(x_i, x_j)$ 如下:

$$k(x_i, x_j) = \exp\left(-\frac{\|h_i - h_j\|^2}{2\sigma_k^2}\right) \quad (4)$$

式中, $\|h_i - h_j\|^2$ 为高维特征空间的欧氏距离二次型, σ_k 为控制核函数控制平滑度的超参数。该项能够有效约束特征高度相似的相邻单元在预测结果上趋于一致。

(2) 基于变差函数理论的空间地理相关性支路

多维属性相似性往往受限于局部空间几何形态的约束, 因此本框架同步引入了空间几何位置变量。定义 p_i 与 p_j 分别为节点 i 和 j 在地理坐标系下的三维空间坐标。利用地质统计学中的变差模型, 计算两点间空间距离 h 条件下的各向异性空间协方差函数 $\text{Cov}(h)$, 用以定量刻画研究单元在空间展布上的连续性与走向趋势:

$$\text{Cov}(h) = \begin{cases} \sigma^2 \left(1 - \frac{1}{2} \left(\frac{h}{a}\right)\right), & h \leq a \\ 0, & h > a \end{cases} \quad (5)$$

式中, $h = \|p_i - p_j\|$ 代表基于三维结构空间 (如走向、倾角控制下的椭球体距离几何) 计算的广义距离; a 为空间变程参数, 表征相关性的最大空间边界; σ^2 为基台值, 代表空间变异的结构性方差上限。

(3) 边势函数融合矩阵

最终, 为了综合调配空间几何连续性与高维非线性特征相似性对预测状态平滑度的控制权力, 本框架通过线性组合方式将双支路信息进行协同融合, 构建综合边势函数矩阵 $G(x_i, x_j)$:

$$G(x_i, x_j) = \text{Cov}(h) + \lambda k(x_i, x_j) \quad (6)$$

式中, λ 为权衡空间地理约束项与属性特征相关项的调节权重系数。该设计使得边势函数在面对复杂且具有强空间非均质性的预测边界时, 既能依靠 $\text{Cov}(h)$ 保持整体趋势的平滑, 又能

利用 $k(x_i, x_j)$ 在特征突变处精确捕捉局部异常边界，从而全面提升全局联合概率推理的稳健性。

3 金川铜镍矿 II 矿区深部三维预测

3.1 三维地质建模与成矿信息提取

(1) 岩体矿体三维建模

在金川铜镍矿 II 矿区地质建模工作中，本文采用显、隐式结合的建模方法，建立了岩体与矿体的三维可视化模型（图 3）。构建高精度的几何模型是开展深部空间分析、成矿规律提取和立体定量预测的前提。为此，建模工作系统收集并整合了多源地质勘查资料，对勘探线剖面图、钻孔数据以及中段地质图进行了统一的空间配准与对比校验。利用多维地质信息的相互印证，有效降低了空间不确定性，最大程度地还原了地质体的真实形态，保证了最终模型的数据质量与可靠度。

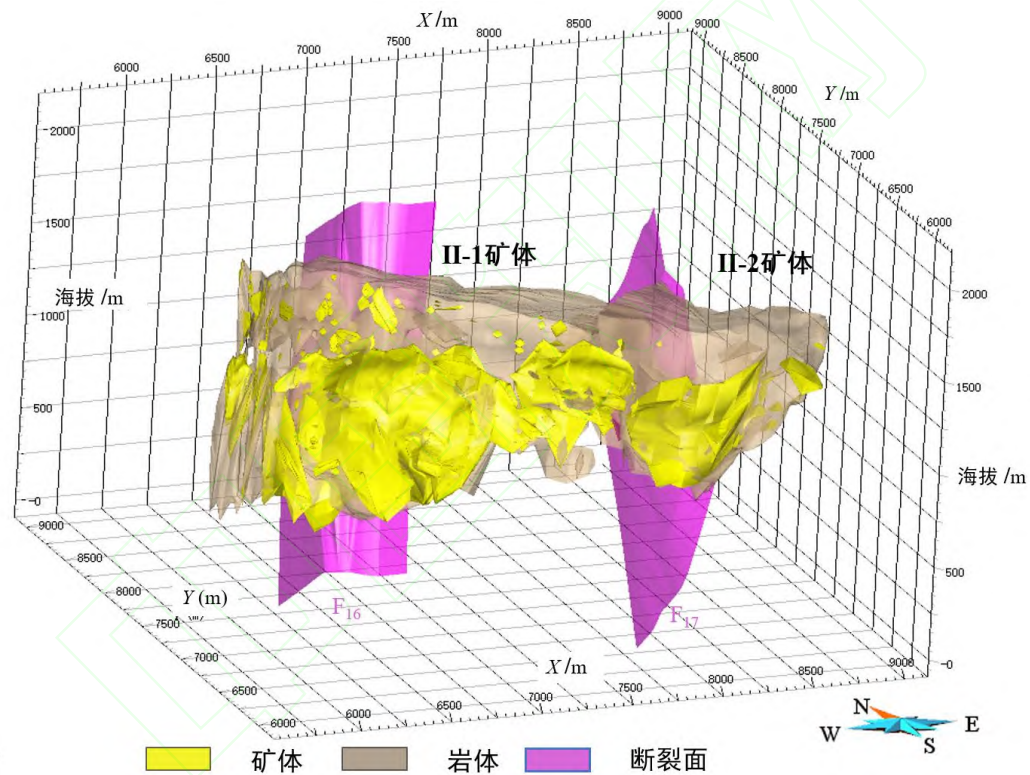


图 3 金川 II 矿区岩体及矿体三维可视化模型

(2) 成矿信息定量分析

金川铜镍硫化物矿床属于典型的岩浆熔离型矿床，其成矿物质的运移与空间定位受岩浆通道特征的严格控制。为了客观表征这一特定的结构物理约束机制，本文针对性地选取并分析了表 1 所列的各项控矿信息定量指标，重点剖析矿床深部三维几何形态与矿化物质分布的耦合关系，旨在客观表征地质体结构的物理约束机制。对于岩浆通道这一核心要素，其空间几何形态的界定主要基于前人确立的岩浆通道演化模型（Mao et al., 2023; Deng et al., 2024），在金川 II 矿区中的 F_{16-1} 和 F_{17} 两个岩浆通道骨架呈现出由深至浅，横截面积逐渐变大的现象。体现了岩浆通道入口部位的岩浆涌入，上升到一定高度后，向四周扩散的规律。根据 F_{16-1} 和 F_{17} 这两个岩浆通道骨架的位置，显示二者分别为 II-1 号和 II-2 号矿体提供了成

矿物质。此外，这两个岩浆通道骨架虽然均处于同一岩墙中，但是二者并不相交，该现象体现了在 II-1 号和 II-2 号矿体之间的超基性岩中，存在一个矿体的真空区间（图 4）。

在此基础上，本文将断裂构造、岩体顶底板形态以及岩浆通道等关键物理约束要素进行系统整合，结合三维空间构造解析方法，构建了受严格空间拓扑约束的控矿信息表达体系，进而实现对该矿床复杂三维控矿规律的客观定量表征。具体而言，控矿定量指标与要素分析方法参照三维成矿定量预测思路（苏哲等，2023；毛先成等，2024）。岩浆通道、断层距离场依托距离控矿理论，表征流体运移通道的空间影响范围；岩体顶底板绝对距离、相对距离指标用于刻画岩体界面控矿作用；岩体顶底板趋势-起伏分析通过界面形态分解，提取有利于流体汇聚、矿体就位的局部构造形态异常。

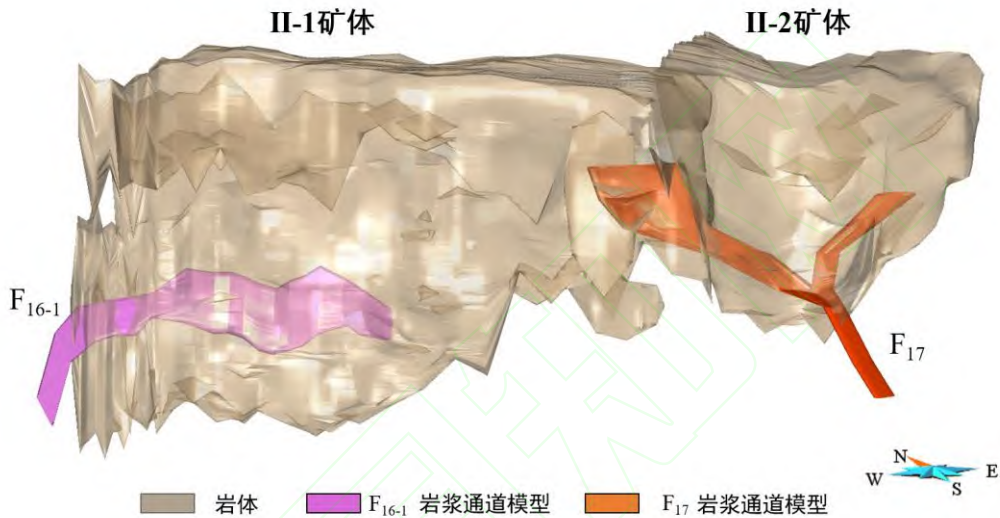


图 4 金川 II 矿区岩浆通道三维可视化模型（Mao et al., 2023；Deng et al., 2024）

表 1 成矿信息定量指标及分析方法

成矿信息指标	要素分析方法	地质内涵
岩浆通道中轴线距离场	岩浆通道中心线距离分析	表达岩浆的流动范围
断层距离场	距离场分析	表达断层在发挥导矿作用或配矿作用的范围
岩体顶底板绝对距离场	距离场分析	表达岩体厚度或岩浆与围岩发生接触交代作用的影响范围
岩体顶底板相对距离场	相对位置分析	表达矿化在岩体空间中的分布
岩体顶底板起伏	趋势-起伏分析	表达围岩起伏形态的控矿作用或阻碍作用

3.2 三维预测建模

根据前文所述构建基于深度条件随机场的金川矿床 II 矿区含矿性预测模型。本文 DCRF 模型的核心优势源于节点势函数与边势函数的协同约束作用，也是区别于传统机器学习模型的关键创新。其中，节点势函数用于刻画各立体采样单元自身的控矿特征与含矿概率映射关系，能够精准挖掘单元内部地层、构造、物化探等单一地质因子的成矿指示信息；边势函数则聚焦相邻立体单元的空间关联关系，充分拟合矿区地质体的空间连续性、构造关联性 etc 三维成矿空间特征，有效弥补了传统模型忽略地质空间约束的缺陷。

以所提取的控矿信息定量指标集为基础，匹配 II 矿区内的 250251 个采样立体单元对应的含矿性标签，建立深度条件随机场模型数据集；并按照 8:2 的比例进行划分得到训练集和验证集。随后开展训练，从模型训练过程中的损失函数和准确率变化曲线可以看出（图 5），DCRF 模型具有良好的收敛特性，训练集和验证集曲线变化趋势基本一致，未出现明显的过拟合现象，说明模型具有较好的泛化能力和稳定性，能够适应复杂地质环境下的三维成矿预测任务。

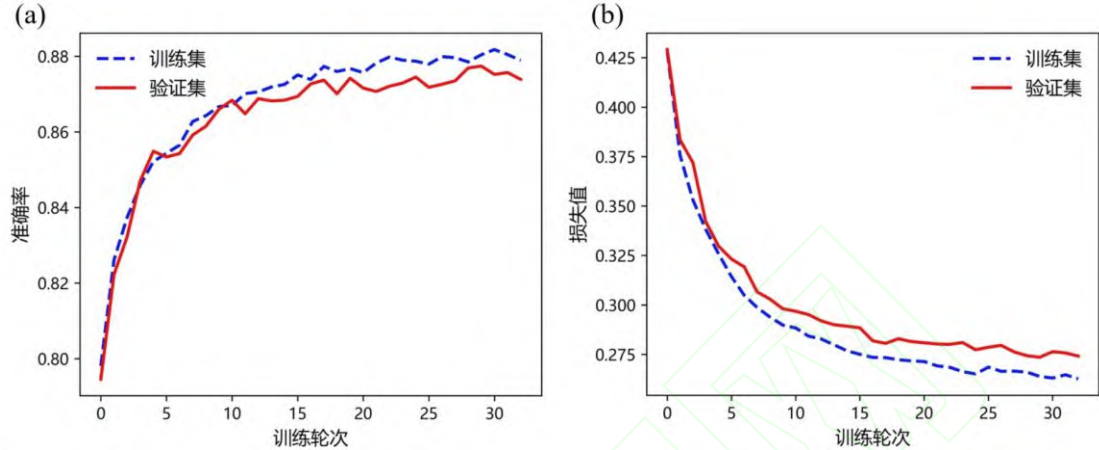


图 5 深度条件随机场模型训练曲线：(a)准确率，(b)损失值

为验证本文提出的深度条件随机场模型在三维成矿预测中的有效性，选取多种具有代表性的机器学习模型作为对比方法，包括多层感知机（MLP）、随机森林（RF）和支持向量机（SVM）。为保证实验结果的客观性和可比性，所有模型均采用相同的数据划分方式、输入特征及训练样本规模进行训练。为了更加直观地比较不同模型的分类性能，本文分别绘制了 ROC 曲线、多指标性能雷达图及综合得分条形图（图 6~7）。实验结果表明，本文提出的 DCRF 模型在各项评价指标上均优于 MLP、RF 和 SVM 三种对比模型。从 ROC 曲线可以看出（图 6），DCRF 对应的 ROC 曲线整体更加接近左上角区域，具有更大的 AUC 值，说明该模型能够在保持较高真阳性率（True Positive Rate）的同时有效降低假阳性率（False Positive Rate），具有更优的分类判别能力。从雷达图可以进一步观察到（图 7），DCRF 模型在精确率（Precision）、召回率（Recall）、F1 分数（F1 Score）、准确率（Accuracy）及科帕系数（Kappa）五个评价维度均取得最高指标值，其形成的雷达区域面积明显大于其他模型，表明其综合分类性能最优。

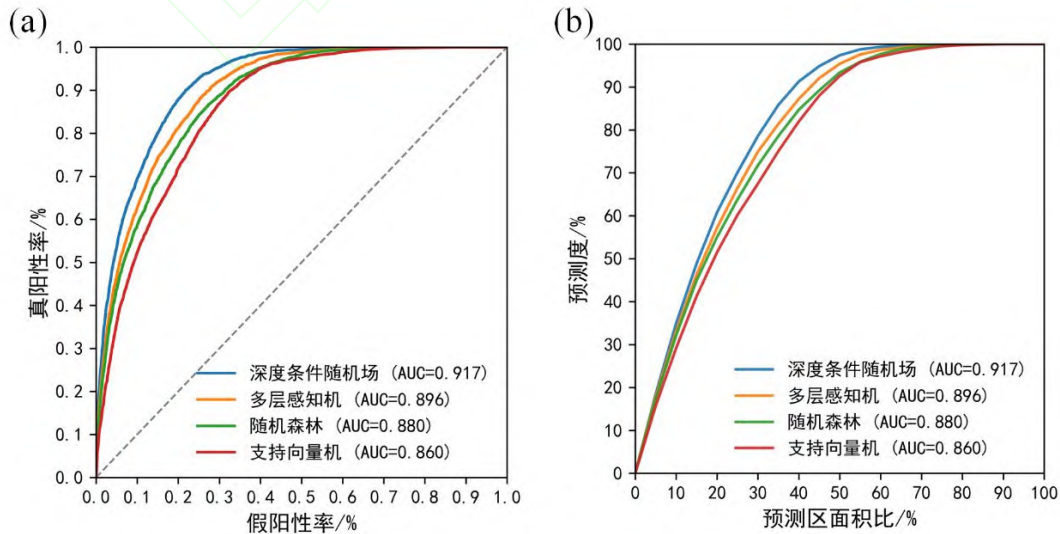


图 6 受试者工作特征曲线(a)与预测度曲线图(b)

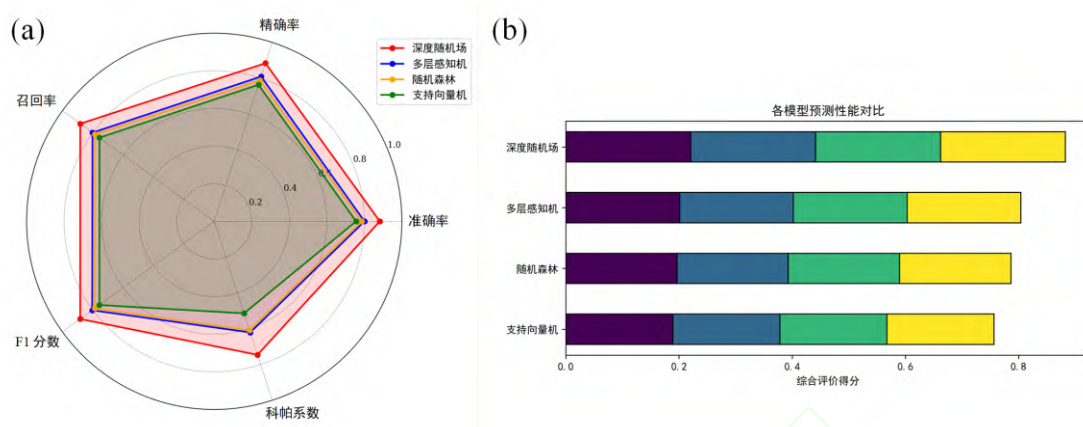


图 7 各模型雷达图(a)和综合对比得分图(b)

综上所述，本文提出的深度条件随机场模型充分融合了局部信息特征与全局空间结构，实现了三维成矿概率的联合推理。实验结果表明，与 MLP、RF 和 SVM 等传统机器学习模型相比，DCRF 在 AUC、Precision、Recall、F1 Score、Accuracy 及 Kappa 等多项评价指标上均取得了更优的性能，并能够有效增强预测结果的空间连续性和地质合理性，为三维矿产资源预测提供了一种具有较高精度和良好泛化能力的空间概率建模方法。相比传统独立分类模型，该方法更加符合矿体空间赋存的连续性特征，在深部隐伏矿体预测和三维找矿评价中具有良好的应用潜力。

3.3 找矿靶区圈定

基于上述实验结果，本文利用深度条件随机场模型构建了金川铜镍硫化物矿床Ⅱ矿区的三维成矿远景预测模型，以识别研究区深部潜在的铜镍硫化物矿化区域。预测结果表明（图 8），基于深度条件随机场模型的三维成矿预测模型在空间上呈现出连续和稳定的预测结果，高概率异常区与已知矿体的空间分布关系一致，显示出较好的地质合理性。

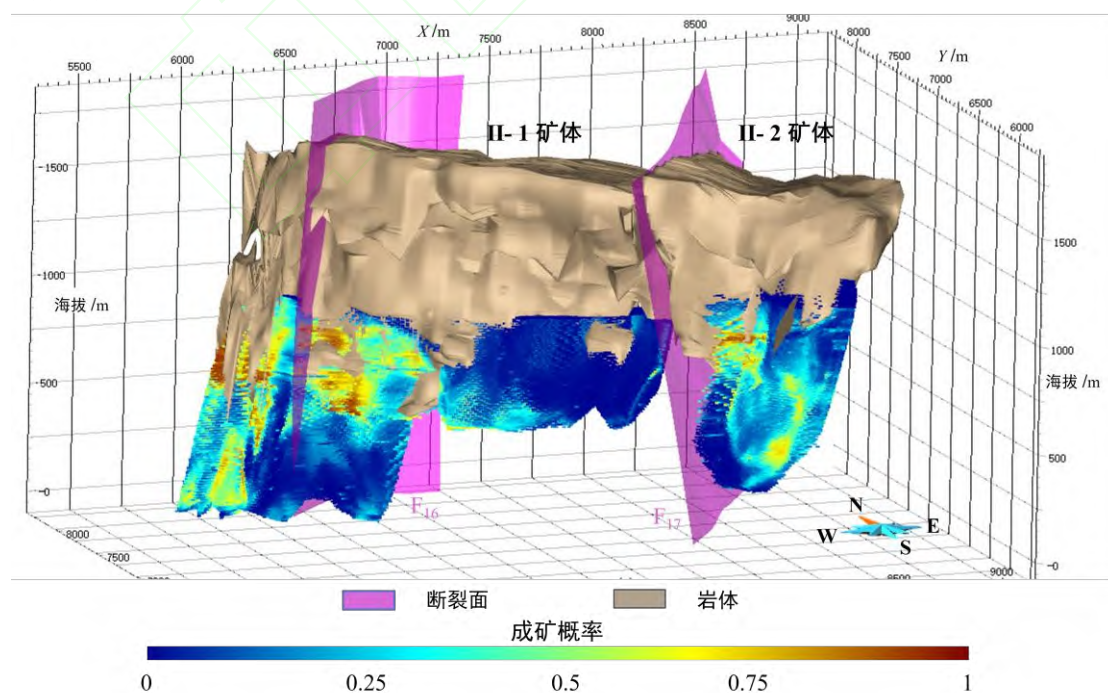


图 8 金川II矿区深度条件随机场模型预测结果

在上述预测结果基础上,结合研究区已知矿体分布特征及找矿标志,对金川II矿区潜在成矿区域进行了靶区评价(图 9)。依据模型预测概率值及其空间分布特征,在研究区共识别出 4 个潜在铜镍硫化物找矿靶区。这些靶区主要分布在已知矿体深部延伸方向以及含矿基性—超基性岩体内部可能存在矿化富集的部位。具体的,靶区①位于II-1 矿体深部,靠近 F_{16-1} 断层深部偏 NW 侧附近,标高范围约为 300~700 m,是 II-1 号矿体岩浆通道入口分布的主要区域,该区域矿化强度较大,且邻近该靶区的已知含矿岩体尚未完全封闭,岩体及矿体延伸趋势较为稳定,显示出较好的找矿潜力;靶区②位于 II 矿区 F_{16-1} 断层深部偏 NE 侧附近,标高范围约为 400~600 m,该区域矿化强度较大,且邻近该靶区的已知含矿岩体尚未完全封闭,岩体及矿体延伸趋势较为稳定,显示出较好的找矿潜力;靶区③位于 II-1 矿体的中段延伸部,主要分布在标高 400~650 m 范围内;靶区④位于 II 矿区 F_{17} 以东含矿基性—超基性岩体底部,标高范围约为 300~750 m,对应 II-2 号矿体岩浆通道入口分布的主要位置,受底板起伏与断裂切割的双重控制,该区域预测概率较高且空间范围较大。

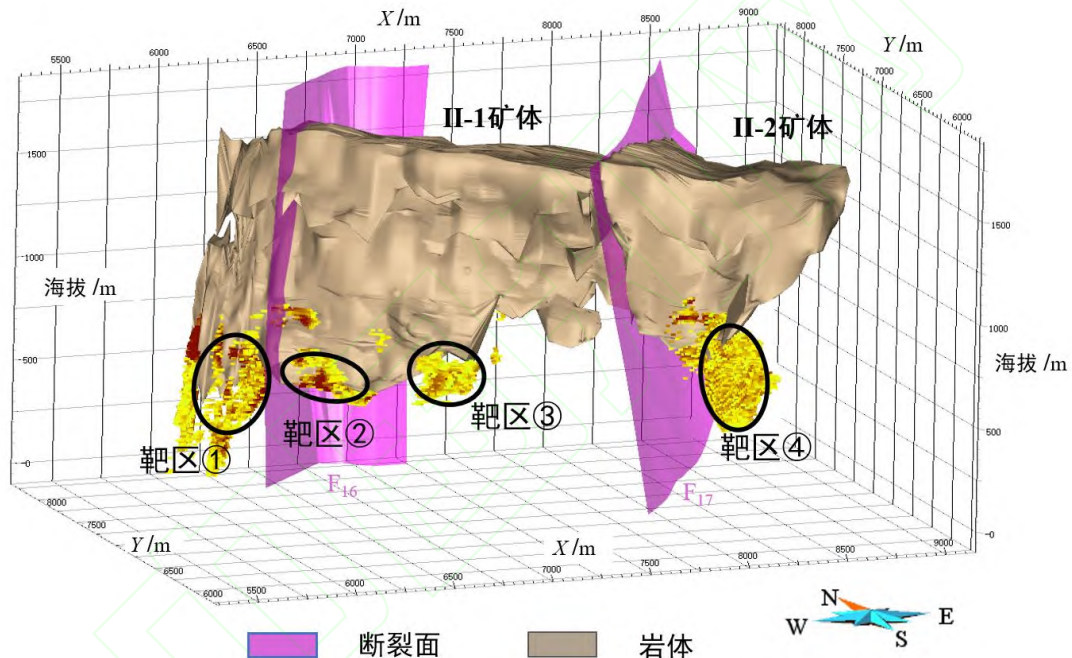


图 9 金川II矿区深边部找矿靶区圈定结果

4 结论

岩浆型铜镍硫化物矿床成矿规律复杂,具有显著的非线性与空间耦合特征,传统机器学习成矿预测方法普遍存在忽视地质空间关联、缺乏物理约束、难以刻画复杂成矿关系等问题,预测泛化能力与精度有限。为此,本文以金川铜镍硫化物矿床 II 矿区为研究对象,开展基于深度条件随机场(DCRF)的三维成矿预测研究,通过融合深度特征学习与空间拓扑约束,实现矿区深部成矿潜力定量评价,主要结论如下:

(1) 构建了深度神经网络与条件随机场相结合的三维成矿智能预测模型。该模型依托深度学习自动挖掘多源地质数据的深层非线性成矿特征,同时引入条件随机场空间拓扑约束,纠正了传统模型样本独立假设不符合地质空间规律的问题,实现了数据驱动特征学习与三维地质物理约束的有效耦合,完善了复杂矿床三维成矿预测的建模体系。

(2) DCRF 模型在复杂岩浆型矿床预测中具备显著性能优势。模型通过节点势函数刻

画单元控矿成矿关联,借助边势函数表征三维地质单元空间依存关系,可精准解析断裂构造、岩浆通道、岩体形态等关键指标与矿化富集的耦合规律。相较于 MLP、RF、SVM 等传统模型,本文模型各项评价指标更优,训练收敛稳定、泛化性强,有效提升了复杂地质条件下深部成矿预测的准确性与可靠性。

(3) 基于 DCRF 模型完成金川 II 矿区深部成矿潜力评价,成功圈定 4 处深部高潜力找矿靶区。圈定靶区与矿区构造发育、岩体接触带等有利成矿位置高度吻合,符合区域成矿规律。研究成果突破了传统勘查深度局限,为矿区深部找矿部署提供了可靠的定量依据,对矿区深部资源勘查与可持续发展具有实际指导意义。

参考文献

- Barnes S J, Tang Z Li. 1999. Chrome spinels from the Jinchuan Ni-Cu sulfide deposit, Gansu province, People's Republic of China [J]. *Economic Geology*, 94(3): 343-356.
- Carranza E J M, Hale M. 2002. Wildcat mapping of gold potential, Baguio district, Philippines [J]. *Applied Earth Science*, 111(2): 100-105.
- Chen J, Zuo X, Liu Z, et al. 2024. 3D mineral prospectivity modeling using deep adaptation network transfer learning: A case study of the Xiadian gold deposit, Eastern China [J]. *Geochemistry*, 84: 126189.
- Chen L, Song X, Keays R, et al. 2013. Segregation and fractionation of magmatic Ni-Cu-PGE sulfides in the western Jinchuan intrusion, northwestern China: Insights from platinum group element geochemistry [J]. *Economic Geology*, 108, 1793-1811.
- Chen L, Papandreou G, Kokkinos I, et al. 2018. DeepLab: Semantic image segmentation with deep convolutional nets, atrous convolution, and fully connected CRFs [J]. *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, 40(4): 834-848.
- Deng H, Zheng Y, Chen J, et al. 2022. Learning 3D mineral prospectivity from 3D geological models using convolutional neural networks: Application to a structure-controlled hydrothermal gold deposit [J]. *Computers & Geosciences*, 161: 105074.
- Deng H, Huang J, Liu Z, et al. 2024. Hidden Markov model for spatial analysis of three-dimensional mineralization distribution: Insights into magma flow and mineral exploration targets in the Jinchuan Ni-Cu-(PGE) sulfide deposit, China [J]. *Applied Geochemistry*, 162: 105911.
- Deng X, Deng H, Chen J, et al. 2025. Spatial interrelation matters: Advancing 3D mineral prospectivity modeling with fully-connected CRFs—insights from Sanshandao Gold Belt, Eastern China [J]. *Ore Geology Reviews*, 184: 106712.
- Duan X, Mao X, Li L, et al. 2026. Control of sulfide droplet accumulation on mineralization distribution in the Jinchuan Ni-Cu sulfide deposit: insights from numerical simulation of magma cooling [J]. *Ore Geology Reviews*, 2026: 107220.
- Goodfellow I, Bengio Y, Courville A. 2016. *Regularization for deep learning* [M]. MIT Press.
- Kamnitsas K, Ledig C, Newcombe V F J, et al. 2017. Efficient multi-scale 3D CNN with fully connected CRF for accurate brain lesion segmentation [J]. *Medical Image Analysis*, 36: 61-78.
- Krahenbuhl, P., and Koltun, V. 2011. Efficient Inference in Fully Connected CRFs with Gaussian Edge Potentials. *Neural Information Processing Systems*.
- Li N, Bagas L, Li X, et al. 2016. An improved buffer analysis technique for model-based 3D mineral potential mapping and its application [J]. *Ore Geology Reviews*.
- Li S, Chen J, Liu C, et al. 2021. Mineral prospectivity prediction via convolutional neural networks based on geological big data [J]. *Journal of Earth Science*, 32: 327-347.

- Liu Z, Yu S, Deng H, et al. 2024. 3D mineral prospectivity modeling in the Sanshandao goldfield, China using the convolutional neural network with attention mechanism [J]. *Ore Geology Reviews*, 164: 105861.
- Mao X, Li L, Liu Z, et al. 2019. Multiple magma conduits model of the Jinchuan Ni-Cu-(PGE) deposit, northwestern China: Constraints from the geochemistry of platinum-group elements[J]. *Minerals*, 9(3): 187.
- Mao X, Liu P, Deng H, et al. 2023. A novel approach to three-dimensional inference and modeling of magma conduits with exploration data: A case study from the Jinchuan Ni-Cu sulfide deposit, NW China [J]. *Natural Resources Research*, 32(3).
- Mao X, Song J, Liu Z, et al. 2024a. 3D mineral prospectivity modeling at the Axi epithermal gold deposit, NW China by using a feature adaptive fusion strategy [J]. *Geochemistry*, 84(4): 126190.
- Mao X, Su Z, Deng H, et al. 2024b. Three-Dimensional Mineral Prospectivity Modeling with Geometric Restoration: Application to the Jinchuan Ni-Cu-(PGE) Sulfide Deposit, Northwestern China [J]. *Natural Resources Research*, 33(1): 75-105.
- Mao X, Wang J, Deng H, et al. 2023. Bayesian decomposition modelling: An interpretable nonlinear approach for mineral prospectivity mapping [J]. *Mathematical Geosciences*, 55(7): 897-942.
- Song J, Mao X, Liu Z, et al. 2026. Multiscale MoE-GCN for 3D mineral prospectivity modeling integrating surface geochemical exploration data: Application in the Xiadian gold deposit, China [J]. *Natural Resources Research*.
- Song X, Danyushevsky L, Keays R, et al. 2012. Structural, lithological, and geochemical constraints on the dynamic magma plumbing system of the Jinchuan Ni-Cu sulfide deposit, NW China [J]. *Mineralium Deposita*, 47, 277-297.
- Xu Y, Li Z, Xie Z, et al. 2021. Mineral prospectivity mapping by deep learning method in Yawan-Daqiao area, Gansu [J]. *Ore Geology Reviews*, 138: 104316.
- Yang N, Zhang Z, Yang J, et al. 2021. A convolutional neural network of GoogLeNet applied in mineral prospectivity prediction based on multi-source geoinformation [J]. *Natural Resources Research*, 30(6): 3905-3923.
- Yuan F, Li X, Zhang M, et al. 2014. Three-dimensional weights of evidence-based prospectivity modeling: A case study of the Baixiangshan mining area, Ningwu Basin, Middle and Lower Yangtze Metallogenic Belt, China [J]. *Journal of Geochemical Exploration*, 145: 82-97.
- Zhang S, Carranza E J M, Wei H, et al. 2021. Data-driven mineral prospectivity mapping by joint application of unsupervised convolutional auto-encoder network and supervised convolutional neural network [J]. *Natural Resources Research*, 30(2): 1011-1031.
- Zheng Y, Deng H, Wu J. 2024. Deep multimodal fusion for 3D mineral prospectivity modeling: Integration of geological models and simulation data via canonical-correlated joint fusion networks [J]. *Computers & Geosciences*, 188: 105618.
- 陈建平, 吕鹏, 吴文, 等. 2007. 基于三维可视化技术的隐伏矿体预测[J]. *地学前缘*, (5): 54-62.
- 关燕鹤, 曾认宇, 赖健清, 等. 2023. 阿拉善龙首山地区古元古代晚期变质-深熔事件及其地质意义[J]. *地球科学*, 48(11)4034-4052.
- 李生栋, 杨永春, 艾启兴, 等. 2022. 金川铜镍硫化物矿床 F1 断裂系统演化及其意义[J]. *大地构造与成矿学*, 46(1): 63.
- 刘洋, 高天, 毛生录, 等. 2025. 基于三维建模的深部成矿预测——以青海锡铁山铅锌矿床为例

- [J].矿产勘查, 16(10):2262-2274.
- 毛先成, 陈国珏. 1988. 香花岭锡矿床数学模型及立体定量预测初探[J]. 地质与勘探, 24(10): 25-31.
- 毛先成. 2006. 三维数字矿床与隐伏矿体立体定量预测研究[D]. 中南大学.
- 毛先成, 戴塔根, 吴湘滨, 等. 2009. 危机矿山深部隐伏矿体立体定量预测研究以广西大厂锡多金属矿床为例[J]. 中国地质, (2): 424-435.
- 毛先成, 邹艳红, 陈进, 等. 2010. 危机矿山深部、边部隐伏矿体的三维可视化预测:以安徽铜陵凤凰山矿田为例[J]. 地质通报, 29(2): 401-413.
- 毛先成. 2010. 隐伏矿体三维可视化预测[M]. 长沙: 中南大学出版社.
- 毛先成, 邓浩, 陈进, 等. 2024. 金属矿山深部资源三维智能预测理论与方法[J]. 矿产勘查, 15(8): 1365-1378.
- 毛先成, 段新明, 邓浩, 等. 2026. 深部矿产三维智能预测理论、方法与挑战[J]. 地球科学, 51(3): 793-815.
- 苏哲, 毛先成, 黎隆交, 等. 2023. 金川铜镍硫化物矿床构造控矿定量分析[J]. 矿产勘查, 14(5): 679-690.
- 汤中立. 1990. 金川硫化铜镍矿床成矿模式[J]. 现代地质, 4(4): 55-63.
- 汤中立. 1996. 金川铜镍硫化物矿床岩浆成矿作用的偏在性 [J]. 甘肃地质学报, (2):74-86.
- 汤中立, 李小虎. 2006. 两类岩浆的小岩体成大矿[J]. 矿床地质, 25: 35-38.
- 王功文, 张智强, 李瑞喜, 等. 2021. 华北重点矿集区大数据三维/四维建模与深层次集成的资源预测评价[J]. 中国科学:地球科学, 51(9): 1594-1610.
- 肖克炎, 李楠, 孙莉, 等. 2012. 基于三维信息技术大比例尺三维立体矿产预测方法及途径[J]. 地质学刊, 36(3): 229-236.
- 袁峰, 李晓晖, 张明明, 等. 2014. 隐伏矿体三维综合信息成矿预测方法[J]. 地质学报, 88(4): 630-643.
- 曾南石, 汪劲草, 罗先熔, 等. 2013. 金川地区构造序列及与铜镍硫化物矿床的关系[J]. 地学前缘, 2013 (6): 210-218.
- 曾认宇, 赖健清, 毛先成, 等. 2013. 金川铜镍矿床中断裂系统的形成演化及对矿体的控制[J]. 中国有色金属学报, 23(9): 2574-2583.
- 赵鹏大, 张寿庭, 陈建平. 2004. 危机矿山可接替资源预测评价若干问题探讨[J]. 成都理工大学学报(自然科学版), 31(2): 111-117.
- 赵远方, 施炜, 张宇. 2023. 甘肃金川矿区古构造应力场恢复及演化研究[J]. 地质力学学报, 29(6):770-785.